Woodward-Hoffmann

Описание стереохимии перициклических реакций

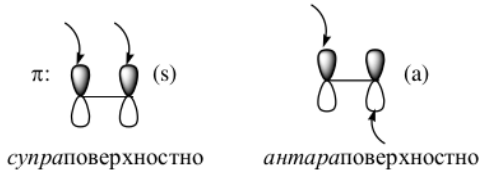
Существуют 4 подхода к описанию возможности протекания перициклических реакций и определения стереохимии продуктов:

1. Корреляционные диаграммы.
2. Метод граничных орбиталей.
3. Анализ супра- и антара- поверхностных взаимодействий. Перициклическая реакция термически разрешена если общее число $4n + 2$ супраповерхностых и $4n$ антараповерхностных компонентов равно нечетному числу.
4. Метод хюккелевской/мёбиусовской ароматичности.

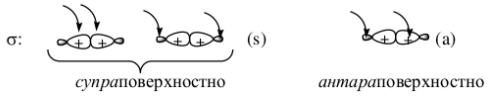
Супра/антара топология. Классические правила Вудворда-Хоффмана

Неплохое описание анализа супра- и антара- взаимодействий:

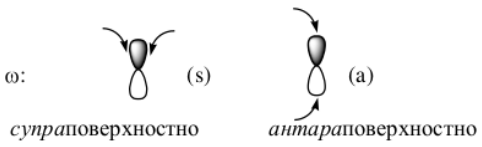
1. Имеются два стереохимически различных пути образования новых связей: или с одной и той же стороны π-связи – супраповерхностный путь или с разных сторон –антараповерхностный путь.



2. Супраповерхностное использование σ-связи включает одинаковое связывание у обоих ее концов, т.е. сохранение конфигурации у обоих концов или инверсию у обоих концов. Антараповерхностное использование σ-связи включает сохранение конфигурации у одного конца и инверсию у другого.



3. Несвязывающая p-орбиталь, участвующая в перициклической реакции, может образовывать связи с обеими фланговыми группами одной и той же долей (супраповерхностно) или противоположными долями (антараповерхностно).



Рисуют орбитальные картины реагентов, и компоненты реакции располагают таким геометрически возможным способом, чтобы достичь перекрывания орбиталей. Подсчитывают $(4n + 2)$-электронные супраповерхностные и $4n$-электронные

антараповерхностные компоненты, другие же игнорируют. Если общее число подсчитанных компонентов нечетно, то можно предсказать, что реакция термически разрешена.

Примеры применения правил для обсуждаемых примеров на лекции:

1. Циклозамыкание бутадиена, конротаторно - $4\pi_a$ - разрешена, $1a$ компонента
2. Циклозамыкание бутадиена, дисротаторно - $4\pi_s$ - запрещена, $0a$ компонент
3. Циклоприсоединение 2 этиленов, супра/супра - $2\pi_s$ + $2\pi_s$ - запрещена, $2s$ компоненты
4. Циклоприсоединение 2 этиленов, супра/антара - $2\pi_s$ + $2\pi_a$ - разрешена, $1s$ компонент
5. Циклоприсоединение бутадиена + этилена, супра/супра - $4\pi_s$ + $2\pi_s$ - разрешена, $1s$ компонент
6. [1,3] сигматропный сдвиг -CH_3, супра/антара - $2\sigma_a$ + $2\pi_s$ - разрешена, $1s$ компонента
7. [1,3] сигматропный сдвиг -CH_3, супра/супра - $2\sigma_s$ + $2\pi_s$ - запрещена, $2s$ компоненты
8. Гидридный сдвиг удобнее всего анализировать по методу хюккелевской/ мёбиусовской ароматичности.